

Вега, Выпуклый анализ и выпуклая оптимизация.

Преподаватели: В.Ю. Протасов и Т.И. Зайцева

Домашние задачи 8

1. Функция $f(x, y) = (x - y)^2$ на квадрате $(x, y) \in [0, 1]^2$ непрерывна и выпукла по x . Выполнено ли для нее равенство $\min_x \max_y f(x, y) = \max_y \min_x f(x, y)$?

2. С помощью теоремы Брауэра докажите теорему об ε -сдвиге: если B – единичный шар в $\mathbb{R}^d$ с центром в нуле, $f : B \rightarrow B$ – непрерывное отображение такое, что $\|f(x) - x\| \leq \varepsilon$ (норма евклидова, $\varepsilon < 1$), то его образ $f(B)$ содержит шар $(1 - \varepsilon)B$.

Указание. Для каждого $y \in (1 - \varepsilon)B$ рассмотрите отображение $\varphi(x) = y + x - f(x)$.

3. Рассмотрим функцию:

$$f(x, y) = \begin{cases} (1 - 2y)x & , \quad y \in [0, 1/2]; \\ (2y - 1)(1 - x) & , \quad y \in [1/2, 1] \end{cases}$$

на квадрате $(x, y) \in [0, 1]^2$. Докажите, что она непрерывна, вогнута по x и выпукла по y , но равенство $\min_x \max_y f(x, y) = \max_y \min_x f(x, y)$ для нее не выполнено. Таким образом, в теореме о минимаксе нельзя менять местами выпуклость и вогнутость.

4. Докажите, что игра с матрицей

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & 3 \end{pmatrix}$$

имеет равновесие Нэша в чистых стратегиях при любом a . В каких случаях у игроков будет доминирующая/доминируемая стратегия?

5. Два Змея Горыныча одновременно показывают друг другу один, два или три языка. Пусть общее количество языков m , тогда если m чётно, первый отдаёт второму m принцесс, иначе второй отдаёт первому (тоже m). Приведите игру в нормальную форму. Есть ли равновесие в чистых стратегиях?

Бонусные задачи

6. а). (1 балл) У каждого из n игроков есть 1 балл. Каждый пишет, сколько вложить в общий фонд $c_i \in [0, 1]$. Сумма в общем фонде умножается на коэффициент $k > 1$. После чего выигрыш каждого игрока составляет $1 - c_i + k \frac{\sum_{j=1}^n c_j}{n}$. Найдите равновесия по Нэшу в чистых стратегиях в зависимости от k, n .

б). Давайте сыграем в эту игру. Пусть $k = 3$. Напишите своё число c_i . Этот пункт принесёт вам столько баллов, сколько выиграете по формуле выше (с учетом округления).